

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE I

GRUPO 4 - MANUTENÇÃO DE FROTA.

Solicitação de serviços para desenvolvimento de sistemas

Integrantes:

Vinicius Romera

Thales Godoy

Jean Ortiz

Rian Couto

Otávio Gabriel Neves

Prof. Levi Rodrigues Munhoz

Sorocaba

segundo semestre/2024

ATENÇÃO AOS
DETALHES

10

6

FALTA O SUMÁRIO



Solicitação de Desenvolvimento de Sistema: FateXpress Ltda.

Sorocaba, outubro de 2025

Aos cuidados da equipe de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FaDevs

Prezados Senhores,

Referente: Desenvolvimento de Sistema Integrado de Gestão e Manutenção de Frota (GMF)

FORMATAR
MELHOR

Me chamo Ronaldo Pereira, representante da **FateXpress Ltda.** Fundada pelo Sr. José David, a **FateXpress Ltda** é renomada por sua sólida atuação no segmento de transporte e logística na região de Sorocaba desde 1987. Gostaria de solicitar aos senhores a elaboração de uma proposta para o desenvolvimento de um app ou sistema personalizado., nossa organização encontra-se em um momento de crescimento patrimonial que demanda a modernização de seus processos, gostaríamos de digitalizar e se possível automatizar vários de nossos processos para que tenhamos melhores e consistentes resultados.

De imediato, contamos com uma frota variada composta principalmente por ônibus, mas que também contam com veículos menores como vans e carros. Apesar dos investimentos realizados em equipamentos modernos, como sistemas avançados de telemetria, os procedimentos de manutenção ainda dependem de métodos ultrapassados (como planilhas em Excel e registros em papel) o que tem resultado em baixa eficiência operacional e aumento de custos desnecessários.

1. Descrição dos processos e setores

Para a plena compreensão do escopo, detalhamos abaixo a dinâmica atual de nossos departamentos:

- **Sector de Tráfego:** Responsável pela operação diária e liberação dos veículos. Atualmente, os motoristas realizam a aferição da quilometragem inicial e final manualmente. Este setor

necessita de visibilidade em tempo real sobre a disponibilidade da frota para evitar o comprometimento de escalas e rotas.

- **Oficina Mecânica Interna:** Realiza intervenções preventivas, corretivas e preditivas. O fluxo de trabalho inicia-se com a abertura de uma Ordem de Serviço (O.S.), onde são registrados os diagnósticos e a substituição de componentes. Um ponto crítico é a identificação de veículos em período de garantia, que devem ser obrigatoriamente encaminhados à rede de concessionárias autorizadas.
- **Almoxarifado de Peças:** Responsável pelo armazenamento e controle de insumos (filtros, lubrificantes, sistemas de freio, etc.). O setor precisa de um controle de inventário rigoroso para que a falta de uma peça de baixo valor não imobilize um ativo de alto custo. *SO PRECISA DA PEÇA DE REQUISIT. MATERIAIS*
- **Monitoramento e Telemetria:** Nossos veículos já emitem dados telemétricos (temperatura do motor, pressão, RPM, códigos de falha e odômetro digital). Entretanto, essas informações residem em silos tecnológicos e não alimentam nosso planejamento de manutenção.

2. Diagnóstico de Problemas Recorrentes

Identificamos gargalos que impactam diretamente a rentabilidade e a segurança da nossa operação:

1. **Inobservância de Garantias Contratuais:** A ausência de alertas sistêmicos sobre o prazo de garantia dos veículos resulta em manutenções internas indevidas, causando a perda de coberturas de fábrica e prejuízos financeiros vultosos. Esse cenário resulta em um impacto financeiro aproximado de R\$ 5.000 a R\$10.000 mensais, considerando despesas com reparos não cobertos e perda de benefícios contratuais.
2. **Extrapolação de Prazos de Manutenção Preventiva:** A dependência da coleta manual de quilometragem gera erros de digitação e atrasos no processamento. Isso faz com que veículos operem além dos limites de segurança para troca de componentes críticos, elevando o risco de quebras catastróficas. Estima-se que essa ineficiência resulte em um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 20.000 mensais, considerando gastos com manutenções corretivas, perda de produtividade e impactos operacionais.
3. **Ineficácia do Checklist de Bordo:** Os relatos dos motoristas sobre anomalias (ruídos, vibrações ou luzes de advertência) são registrados em papel e analisados tardiamente. Essa latência impede a manutenção preditiva, transformando pequenos problemas em reparos emergenciais onerosos. Estima-se que essa ineficiência gere um prejuízo médio de aproximadamente R\$ 5.500 mensais, considerando custos adicionais de manutenção, maior tempo de inatividade dos veículos e impactos na operação.
4. **Assimetria de Informação entre Tráfego e Oficina:** A falta de um painel de condição compartilhado faz com que o Chefe de Tráfego planeje rotas com veículos ainda em manutenção, gerando atrasos no atendimento aos clientes. Esse desalinhamento operacional pode representar um impacto financeiro na ordem de R\$ 3.200 mensais, considerando atrasos, custos adicionais de logística e perda de eficiência na execução das rotas.

3. Requisitos Estruturais do Novo Sistema

O novo sistema deve atuar como uma central inteligente de ativos, atendendo aos seguintes requisitos:

1. **Gestão de Cadastro e Garantia:** Registro detalhado de cada veículo (chassi, modelo, ano, data de aquisição) e das peças em estoque. O sistema deve bloquear ou emitir alertas impeditivos para manutenções internas em componentes ou veículos cobertos por garantia de fábrica.
2. **Integração Automatizada via Telemetria:** O software deve integrar-se às APIs de telemetria existentes para capturar o odômetro de forma automática e precisa. Com base nesses dados, o sistema deve gerenciar a **Manutenção Preditiva** agendando revisões antes que os limites de tempo ou quilometragem sejam atingidos. (SEPARAR)
3. **Checklist Digital de Bordo e Alertas Críticos:** Implementação de uma interface (mobile ou terminal) para que motoristas registrem ocorrências durante o uso. O sistema deve cruzar esses relatos com os dados de telemetria (ex: alerta de temperatura) para gerar Ordens de Serviço prioritárias automaticamente.
4. **Controle de Ordens de Serviço (O.S.) e Fluxo de Oficina:** Gestão completa do ciclo de vida da manutenção, desde a entrada do veículo até a entrega final. Deve incluir a emissão de relatórios técnicos detalhando serviços executados e peças substituídas para fins de histórico e auditoria.
5. **Inventário e Baixa de Estoque:** Controle de movimentação de peças. Cada item utilizado na oficina deve ser vinculado a uma O.S., com baixa automática no estoque para garantir a fidedignidade do inventário físico contra virtual. NÃO FOI SOLICITADO.
6. **Painel de Visibilidade Gerencial:** Dashboard em tempo real para o Chefe de Tráfego e Gerência Operacional, permitindo visualizar quais veículos estão "Disponíveis", "Em Manutenção", "Aguardando Peças" ou "Em Concessionária".

Diante do exposto, aguardamos o envio de um cronograma de implantação, metodologia de integração de dados e a respectiva proposta comercial, incluindo o treinamento para nossas equipes operacional e técnica.

Atenciosamente,

Vinicius Romera

Diretor Operacional

FateXpress Ltda.

MELHOR AR
OULTAR

FORMATAR
O MODELO DA
FABRILIA